

Modelos con acoplamiento

Derivación simbólica de $L(g, R, \phi, \nabla\phi)$

y especialización a los Casos 0, 1 y 2 de Draft4

Guillermo Jordan A.

Motor reproducible en Python/SymPy; notebook usado solo como orquestador.

Índice

1. Alcance, convenciones y trazabilidad	1
2. Teoria general $L(g, R, \phi, \nabla \phi)$	1
2.1. Accion y variables independientes	1
2.2. Cuatro momentos del lagrangiano	1
2.3. Simetrias heredadas por el momento de curvatura	1
2.4. Regla de la cadena funcional	1
2.5. Variacion de la medida	2
2.6. Identidad de Palatini	2
2.7. Variacion de la conexion Levi-Civita	2
2.8. Sector de curvatura tras dos integraciones por partes	2
2.9. Potencial de borde metrico	2
2.10. Integracion por partes del sector escalar	2
2.11. Identidad algebraica por covariancia	2
2.12. Tensor metrico antes de usar la identidad algebraica	3
2.13. Tensor metrico en funcion de los momentos	3
2.14. Ecuacion de Euler-Lagrange escalar	3
2.15. Variacion completa de la accion	3
2.16. Potencial de borde total	3
2.17. Identidad de Bianchi-Noether off-shell	3
2.18. Caso con simetria de desplazamiento	3
2.19. Ecuaciones de campo generales	4
3. Casos I: formulacion tensorial sin ansatz	4
3.1. Caso-0	4
3.2. Caso-1	6
3.3. Caso-2	8
4. Casos II: sustitucion completa del ansatz	10
4.1. Caso-0	10
4.2. Caso-1	16
4.3. Caso-2	21
5. Verificaciones simbolicas automaticas	27
6. Resultado final	27

1. Alcance, convenciones y trazabilidad

Se adopta una conexión de Levi-Civita, firma $(-, +, +)$ y

$$R^\rho{}_{\sigma\mu\nu} = \partial_\mu \Gamma^\rho{}_{\nu\sigma} - \partial_\nu \Gamma^\rho{}_{\mu\sigma} + \Gamma^\rho{}_{\mu\lambda} \Gamma^\lambda{}_{\nu\sigma} - \Gamma^\rho{}_{\nu\lambda} \Gamma^\lambda{}_{\mu\sigma}.$$

La cadena abstracta reproduce la sección “Generalización con campo escalar” del BEAMER del proyecto. Las especializaciones usan los Casos 0, 1 y 2, ecuaciones (11)–(138), de `Papers/Draft_4.pdf`. Se distingue el momento métrico M_{ab} del momento de curvatura P^{abcd} para evitar la colisión de notación presente en algunos desarrollos manuales.

Que se calcula realmente. Las identidades tensoriales abstractas se almacenan como pasos LaTeX auditables. La geometría del ansatz se calcula componente por componente con SymPy desde g_{ab} : inversa, conexión, Riemann, Ricci, R , Einstein, divergencia covariante y ecuaciones de campo. Las filas “OK” al final son residuos simbólicos que el programa simplificó exactamente a cero.

2. Teoría general $L(g, R, \phi, \nabla \phi)$

2.1. Acción y variables independientes

`general_action`

$$S[g, \phi] = \kappa \int_V d^D x \sqrt{-g} L(g^{ab}, R_{abcd}, \phi, u_a), \quad u_a \equiv \nabla_a \phi$$

La conexión es Levi-Civita y el Riemann se toma completamente covariante.

2.2. Cuatro momentos del lagrangiano

`general_momenta`

$$(P^{abcd}, M_{ab}, J^a, F_\phi) = \left(\frac{\partial L}{\partial R_{abcd}}, \frac{\partial L}{\partial g^{ab}}, \frac{\partial L}{\partial u_a}, \frac{\partial L}{\partial \phi} \right)$$

En cada derivada parcial se mantienen fijos los otros tres argumentos.

2.3. Simetrías heredadas por el momento de curvatura

`riemann_symmetries`

$$P^{abcd} = -P^{bacd} = -P^{abdc} = P^{cdab}, \quad P^{a[bcd]} = 0$$

Solo la proyección con las simetrías del Riemann contribuye a $P^{abcd} \delta R_{abcd}$.

2.4. Regla de la cadena funcional

`delta_L`

$$\delta L = M_{ab} \delta g^{ab} + P^{abcd} \delta R_{abcd} + F_\phi \delta \phi + J^a \nabla_a \delta \phi$$

Para un escalar, $\delta(\nabla_a \phi) = \nabla_a \delta \phi$.

2.5. Variacion de la medida

delta_measure

$$\delta\sqrt{-g} = -\frac{1}{2}\sqrt{-g} g_{ab}\delta g^{ab}$$

2.6. Identidad de Palatini

palatini

$$\delta R^a{}_{bcd} = \nabla_c \delta \Gamma^a{}_{db} - \nabla_d \delta \Gamma^a{}_{cb}$$

2.7. Variacion de la conexion Levi-Civita

delta_connection

$$\delta \Gamma^a{}_{bc} = \frac{1}{2} g^{ad} (\nabla_b \delta g_{dc} + \nabla_c \delta g_{db} - \nabla_d \delta g_{bc})$$

2.8. Sector de curvatura tras dos integraciones por partes

curvature_ibp

$$P^{abcd} \delta R_{abcd} = -[\mathcal{R}_{(ab)} + 2\nabla^m \nabla^n P_{(a|mn|b)}] \delta g^{ab} + \nabla_a \delta v_P^a$$

Se define $\mathcal{R}_{ab} = P_a{}^{cde} R_{bcde}$. Solo la parte simetrica acopla a δg^{ab} .

2.9. Potencial de borde metrico

boundary_vector

$$\delta v_P^j = 2P^{ibjd} \nabla_b \delta g_{di} - 2\delta g_{di} \nabla_c P^{ijcd}$$

2.10. Integracion por partes del sector escalar

scalar_ibp

$$J^a \nabla_a \delta \phi = -(\nabla_a J^a) \delta \phi + \nabla_a (J^a \delta \phi)$$

2.11. Identidad algebraica por covariancia

diffeo_moment_identity

$$M_{ab} = 2\mathcal{R}_{(ab)} + \frac{1}{2} J_{(a} u_{b)}$$

Se obtiene comparando dos rutas para la derivada de Lie de L.

2.12. Tensor metrico antes de usar la identidad algebraica

metric_euler_raw

$$E_{ab} = M_{ab} - \frac{1}{2}g_{ab}L - \mathcal{R}_{(ab)} - 2\nabla^m \nabla^n P_{(a|mn|b)}$$

2.13. Tensor metrico en funcion de los momentos

metric_euler_reduced

$$E_{ab} = \mathcal{R}_{(ab)} - \frac{1}{2}g_{ab}L - 2\nabla^m \nabla^n P_{(a|mn|b)} + \frac{1}{2}J_{(a}u_{b)}$$

Esta forma se reduce a la formula de Padmanabhan cuando $J^a = 0$.

2.14. Ecuacion de Euler-Lagrange escalar

scalar_euler

$$E_\phi = F_\phi - \nabla_a J^a$$

2.15. Variacion completa de la accion

full_variation

$$\delta S = \kappa \int_V d^D x \sqrt{-g} [E_{ab} \delta g^{ab} + E_\phi \delta \phi + \nabla_a \Theta^a]$$

2.16. Potencial de borde total

symplectic_potential

$$\Theta^a = \delta v_P^a + J^a \delta \phi$$

2.17. Identidad de Bianchi-Noether off-shell

general_bianchi

$$2\nabla^a E_{ab} + E_\phi u_b = 0$$

No se imponen ecuaciones de campo. Si $E_\phi = 0$, entonces $\nabla^a E_{ab} = 0$.

2.18. Caso con simetria de desplazamiento

shift_symmetric

$$F_\phi = 0 = E_\phi = -\nabla_a J^a, \quad 2\nabla^a E_{ab} - (\nabla_a J^a)u_b \equiv 0$$

2.19. Ecuaciones de campo generales

field_equations_general

$$(E_{ab}, E_\phi) = (0, 0)$$

3. Casos I: formulacion tensorial sin ansatz

En esta primera seccion de casos no se elige una metrica coordenada, no se reemplaza $f(r)$ y tampoco se fija un perfil para ϕ . Todos los momentos y las ecuaciones se mantienen a nivel tensorial.

3.1. Caso-0

3.1.1. Truncamiento del Draft4

case0_truncation

$$\alpha_{n \geq 2} = \beta_{m \geq 1} = \beta_0 = \alpha_1 = 0$$

El campo escalar desaparece de la accion y queda desacoplado.

3.1.2. Lagrangiano sobreviviente

case0_lagrangian

$$L_0 = R + \frac{2}{\ell^2}$$

3.1.3. Accion bulk

case0_action

$$I_0 = \frac{1}{16\pi G} \int_M d^3x \sqrt{-g} \left(R + \frac{2}{\ell^2} \right)$$

3.1.4. Momento de curvatura

case0_P

$$P_0^{abcd} = \frac{1}{2} \left(g^{ac} g^{bd} - g^{ad} g^{bc} \right)$$

3.1.5. Momento metrico

case0_M

$$M_{ab}^{(0)} = 2R_{ab}$$

La derivada se toma a R_{abcd} covariante fijo; $2/\ell^2$ no depende de la metrica.

3.1.6. Momentos escalares

case0_scalar_momenta

$$(J_0^a, F_\phi^{(0)}) = (0, 0)$$

3.1.7. Ricci generalizado

case0_Rcal

$$\mathcal{R}_{ab}^{(0)} = P_a^{(0)cde} R_{bcde} = R_{ab}$$

3.1.8. Divergencia del momento de curvatura

case0_divP

$$\nabla_a P_0^{abcd} = 0$$

Consecuencia directa de la compatibilidad metrica.

3.1.9. Doble divergencia

case0_doubledivP

$$-2\nabla^m \nabla^n P_{amnb}^{(0)} = 0$$

3.1.10. Ecuacion metrica del caso-0

case0_Eab

$$E_{ab}^{(0)} = R_{ab} - \frac{1}{2}g_{ab} \left(R + \frac{2}{\ell^2} \right) = G_{ab} - \frac{1}{\ell^2}g_{ab}$$

3.1.11. Ecuacion escalar del caso-0

case0_Ephi

$$E_\phi^{(0)} = 0$$

No es una ecuacion dinamica: phi no aparece en la accion.

3.1.12. Bianchi-Noether especializado

case0_bianchi

$$2\nabla^a E_{ab}^{(0)} = 2\nabla^a G_{ab} - \frac{2}{\ell^2} \nabla^a g_{ab} = 0$$

3.1.13. Accion mejorada para Dirichlet

case0_boundary

$$I_{\text{tot}}^{(0)} = I_0 + \frac{1}{8\pi G} \int_{\partial M} d^2x \sqrt{|h|} K$$

El termino GHY cancela el residuo $-2\delta K$. Para AdS se suma $-\frac{1}{8\pi G\ell} \int \sqrt{|h|}$.

3.2. Caso-1

3.2.1. Truncamiento del Draft4

case1_truncation

$$\alpha_{n \geq 2} = \beta_{m \geq 1} = \beta_0 = 0, \quad \alpha_1 \neq 0$$

3.2.2. Lagrangiano antes de imponer el ansatz

case1_lagrangian

$$L_1[g, \phi] = R + \frac{2}{\ell^2} - \alpha_1 X, \quad X \equiv u^a u_a, \quad u_a \equiv \nabla_a \phi$$

3.2.3. Accion bulk

case1_action

$$I_1 = \frac{1}{16\pi G} \int_M d^3x \sqrt{-g} \left(R + \frac{2}{\ell^2} - \alpha_1 X \right)$$

3.2.4. Momento de curvatura

case1_P

$$P_1^{abcd} = \frac{\partial L_1}{\partial R_{abcd}} = \frac{1}{2} \left(g^{ac} g^{bd} - g^{ad} g^{bc} \right)$$

3.2.5. Momento metrico

case1_M

$$M_{ab}^{(1)} = \frac{\partial L_1}{\partial g^{ab}} = 2R_{ab} - \alpha_1 u_a u_b$$

La derivada se toma manteniendo fijos R_{abcd} , u_a y ϕ .

3.2.6. Momento escalar

case1_J

$$J_1^a = \frac{\partial L_1}{\partial u_a} = -2\alpha_1 u^a$$

3.2.7. Derivada escalar explicita

case1_F

$$F_{\phi}^{(1)} = \frac{\partial L_1}{\partial \phi} = 0$$

El Caso-1 conserva la simetria de desplazamiento del campo escalar.

3.2.8. Ricci generalizado

case1_Rcal

$$\mathcal{R}_{ab}^{(1)} = P_a^{(1)cde} R_{bcde} = R_{ab}$$

3.2.9. Divergencia del momento de curvatura

case1_divP

$$\nabla_a P_1^{abcd} = 0$$

3.2.10. Doble divergencia

case1_doubledivP

$$-2\nabla^m \nabla^n P_{amm}^{(1)b} = 0$$

3.2.11. Tensor cinetico del escalar

case1_stress

$$T_{ab}^{(\phi)} = u_a u_b - \frac{1}{2} g_{ab} X$$

3.2.12. Ecuacion metrica sin ansatz

case1_Eab

$$E_{ab}^{(1)} = G_{ab} - \frac{1}{\ell^2} g_{ab} - \alpha_1 \left(u_a u_b - \frac{1}{2} g_{ab} X \right)$$

3.2.13. Ecuacion escalar sin ansatz

case1_Ephi

$$E_{\phi}^{(1)} = F_{\phi}^{(1)} - \nabla_a J_1^a = 2\alpha_1 \square \phi$$

3.2.14. Bianchi-Noether off-shell del Caso-1

case1_bianchi

$$2\nabla^a E_{ab}^{(1)} + E_{\phi}^{(1)} u_b = 0$$

3.2.15. Termino de frontera escalar

case1_boundary_scalar

$$n_a \Theta_{(\phi)}^a = -2\alpha_1 (n^a u_a) \delta\phi$$

Se anula genericamente con Dirichlet $\delta\phi|_{\partial M} = 0$.

3.2.16. Accion mejorada para Dirichlet

case1_boundary_action

$$I_{\text{tot}}^{(1)} = I_1 + \frac{1}{8\pi G} \int_{\partial M} d^2x \sqrt{|h|} K$$

No se requiere un contratermino escalar para el principio variacional; la renormalizacion on-shell de la rama lenta es un problema adicional.

3.3. Caso-2

3.3.1. Truncamiento del Draft4

case2_truncation

$$\alpha_{n \geq 2} = \beta_{m \geq 1} = \alpha_1 = 0, \quad \beta_0 \neq 0$$

3.3.2. Lagrangiano antes de imponer el ansatz

case2_lagrangian

$$L_2[g, \phi] = R + \frac{2}{\ell^2} + \ell^2 \beta_0 \left(3R_{ab} u^a u^b - RX \right), \quad X = u^a u_a$$

3.3.3. Accion bulk

case2_action

$$I_2 = \frac{1}{16\pi G} \int_M d^3x \sqrt{-g} L_2$$

3.3.4. Tensor coeficiente de Ricci

case2_C

$$C^{ab} = g^{ab} + \ell^2 \beta_0 H^{ab}, \quad H^{ab} = 3u^a u^b - X g^{ab}$$

El sector de curvatura puede escribirse como $C^{ab} R_{ab}$.

3.3.5. Momento de curvatura

case2_P

$$P_2^{abcd} = \frac{1}{4} \left(C^{ac} g^{bd} - C^{ad} g^{bc} - C^{bc} g^{ad} + C^{bd} g^{ac} \right)$$

3.3.6. Momento metrico

case2_M

$$M_{ab}^{(2)} = 2R_{ab} + \ell^2 \beta_0 \left\{ 3 \left[R_{(a|c|b)d} u^c u^d + 2R_{c(a} u_{b)} u^c \right] - 2X R_{ab} - R u_a u_b \right\}$$

3.3.7. Momento de gradiente escalar

case2_J

$$J_2^a = 2\ell^2 \beta_0 \left(3R^{ab} - Rg^{ab} \right) u_b$$

3.3.8. Momento escalar explicito

case2_F

$$F_\phi^{(2)} = 0$$

El Caso-2 conserva la simetria de desplazamiento del escalar.

3.3.9. Ricci generalizado

case2_Rcal

$$\mathcal{R}_{ab}^{(2)} = P_a^{(2)cde} R_{bcde}$$

3.3.10. Divergencia del momento de curvatura

case2_divP

$$\nabla_a P_2^{abcd} = \frac{\ell^2 \beta_0}{4} \nabla_a \left(H^{ac} g^{bd} - H^{ad} g^{bc} - H^{bc} g^{ad} + H^{bd} g^{ac} \right)$$

3.3.11. Ecuacion metrica sin ansatz

case2_Eab

$$E_{ab}^{(2)} = \mathcal{R}_{(ab)}^{(2)} - \frac{1}{2} g_{ab} L_2 - 2\nabla^m \nabla^n P_{(a|mn|b)}^{(2)} + \frac{1}{2} J_{(a}^{(2)} u_{b)}$$

3.3.12. Ecuacion escalar sin ansatz

case2_Ephi

$$E_{\phi}^{(2)} = -\nabla_a J_2^a = -2\ell^2 \beta_0 \nabla_a \left[(3R^{ab} - Rg^{ab})u_b \right]$$

3.3.13. Bianchi-Noether off-shell del Caso-2

case2_bianchi

$$2\nabla^a E_{ab}^{(2)} + E_{\phi}^{(2)} u_b = 0$$

3.3.14. Termino de frontera escalar

case2_boundary_scalar

$$n_a J_2^a \delta\phi = 2\ell^2 \beta_0 n_a (3R^{ab} - Rg^{ab})u_b \delta\phi$$

Se anula genericamente con Dirichlet; sobre el ansatz diagonal se anula automaticamente.

3.3.15. Residuo metrico bajo Dirichlet

case2_boundary_metric

$$\Theta_{(g)}|_{\delta h=0} = -2\delta K + 2\ell^2 \beta_0 X \delta K - 3\ell^2 \beta_0 u^a u^b \delta K_{ab}$$

3.3.16. Accion mejorada para Dirichlet

case2_boundary_action

$$I_{\text{tot}}^{(2)} = I_2 + \frac{1}{16\pi G} \int_{\partial M} d^2x \sqrt{|h|} (2K - 2\ell^2 \beta_0 X K + 3\ell^2 \beta_0 K_{ij} D^i \phi D^j \phi)$$

4. Casos II: sustitucion completa del ansatz

Solo en esta segunda seccion se imponen la metrica circular y el perfil escalar correspondiente. A partir de las componentes se resuelve $f(r)$ y se vuelven a comprobar las ecuaciones de campo y Bianchi.

4.1. Caso-0

4.1.1. Ansatz circular estatico

ansatz_metric

$$ds^2 = -f(r)d\tau^2 + \frac{dr^2}{f(r)} + r^2 d\varphi^2$$

4.1.2. Metrica y metrica inversa

ansatz_metric_matrix

$$(g_{ab}, g^{ab}) = \left(\begin{bmatrix} -f(r) & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{f(r)} & 0 \\ 0 & 0 & r^2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -\frac{1}{f(r)} & 0 & 0 \\ 0 & f(r) & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{r^2} \end{bmatrix} \right)$$

4.1.3. Momento de curvatura sobre el ansatz

case0_ansatz_P

$$\{P_0^{abcd}\}_{\text{indep}}|_{g[f]} = \left\{ P_0^{\tau r \tau r} = -\frac{1}{2}, P_0^{\tau \varphi \tau \varphi} = -\frac{1}{2r^2 f(r)}, P_0^{r \varphi r \varphi} = \frac{f(r)}{2r^2} \right\}$$

4.1.4. Momento metrico sobre el ansatz

case0_ansatz_M

$$M_{ab}^{(0)}|_{g[f]} = \begin{bmatrix} \frac{\left(r \frac{d^2}{dr^2} f(r) + \frac{d}{dr} f(r)\right) f(r)}{r} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{-r \frac{d^2}{dr^2} f(r) - \frac{d}{dr} f(r)}{r f(r)} & 0 \\ 0 & 0 & -2r \frac{d}{dr} f(r) \end{bmatrix}$$

4.1.5. Momento de gradiente escalar sobre el ansatz

case0_ansatz_J

$$J_0^a|_{g[f]} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

4.1.6. Momento escalar explicito sobre el ansatz

case0_ansatz_F

$$F_\phi^{(0)}|_{g[f]} = 0$$

4.1.7. Ricci generalizado sobre el ansatz

case0_ansatz_Rcal

$$\mathcal{R}_{ab}^{(0)}|_{g[f]} = \begin{bmatrix} \frac{\left(r \frac{d^2}{dr^2} f(r) + \frac{d}{dr} f(r)\right) f(r)}{2r} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{-r \frac{d^2}{dr^2} f(r) - \frac{d}{dr} f(r)}{2r f(r)} & 0 \\ 0 & 0 & -r \frac{d}{dr} f(r) \end{bmatrix}$$

4.1.8. Simbolos de Christoffel no nulos

ansatz_christoffel

$$\{\Gamma^a_{bc}\}_{\text{indep}} = \left\{ \Gamma^{\tau}_{\tau r} = \frac{\frac{d}{dr} f(r)}{2f(r)}, \Gamma^r_{\tau\tau} = \frac{f(r) \frac{d}{dr} f(r)}{2}, \Gamma^r_{rr} = -\frac{\frac{d}{dr} f(r)}{2f(r)}, \Gamma^r_{\varphi\varphi} = -rf(r), \Gamma^{\varphi}_{r\varphi} = \frac{1}{r} \right\}$$

4.1.9. Riemann covariante independiente

ansatz_riemann

$$\{R_{abcd}\}_{\text{indep}} = \left\{ R_{\tau r \tau r} = \frac{\frac{d^2}{dr^2} f(r)}{2}, R_{\tau\varphi\tau\varphi} = \frac{rf(r) \frac{d}{dr} f(r)}{2}, R_{r\varphi r\varphi} = -\frac{r \frac{d}{dr} f(r)}{2f(r)} \right\}$$

4.1.10. Tensor de Ricci

ansatz_ricci

$$R_{ab} = \begin{bmatrix} \frac{\left(r \frac{d^2}{dr^2} f(r) + \frac{d}{dr} f(r)\right) f(r)}{2r} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{-r \frac{d^2}{dr^2} f(r) - \frac{d}{dr} f(r)}{2r f(r)} & 0 \\ 0 & 0 & -r \frac{d}{dr} f(r) \end{bmatrix}$$

4.1.11. Escalar de Ricci

ansatz_R

$$R = -\frac{d^2}{dr^2} f(r) - \frac{2 \frac{d}{dr} f(r)}{r}$$

4.1.12. Tensor de Einstein

ansatz_Einstein

$$G_{ab} = \begin{bmatrix} -\frac{f(r) \frac{d}{dr} f(r)}{2r} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\frac{d}{dr} f(r)}{2r f(r)} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{r^2 \frac{d^2}{dr^2} f(r)}{2} \end{bmatrix}$$

4.1.13. Tensor de campo antes de resolver f

ansatz_field_tensor

$$E_{ab}^{(0)} = G_{ab} - \ell^{-2} g_{ab} = \begin{bmatrix} -\frac{f(r) \frac{d}{dr} f(r)}{2r} + \frac{f(r)}{\ell^2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\frac{\ell^2 \frac{d}{dr} f(r)}{2} - r}{\ell^2 r f(r)} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{r^2 \frac{d^2}{dr^2} f(r)}{2} - \frac{r^2}{\ell^2} \end{bmatrix}$$

4.1.14. Ecuaciones independientes para f(r)

ansatz_odes

$$E_{\tau\tau} = E_{rr} = E_{\varphi\varphi} = 0 = f'(r) = \frac{2r}{\ell^2}, \quad f''(r) = \frac{2}{\ell^2}$$

4.1.15. Solucion integrada

ansatz_solution

$$f(r) = \frac{r^2}{\ell^2} - \lambda$$

La constante -lambda se identifica con el parametro de masa BTZ del Draft4.

4.1.16. Momento de curvatura final

case0_final_P

$$P_0^{\tau r \tau r} = -\frac{1}{2},$$

$$\{P_0^{abcd}\}_{\text{indep}}|_{f=f_{(0)}} = P_0^{\tau\varphi\tau\varphi} = \frac{\ell^2}{2r^2(\ell^2\lambda - r^2)},$$

$$P_0^{r\varphi r\varphi} = -\frac{\lambda}{2r^2} + \frac{1}{2\ell^2}$$

Aqui y en los cuatro bloques siguientes ya se uso $f_{(0)}(r) = r^2/\ell^2 - \lambda$.

4.1.17. Momento metrico final

case0_final_M

$$M_{ab}^{(0)}|_{f=f_{(0)}} = \begin{bmatrix} \frac{4(-\ell^2\lambda + r^2)}{\ell^4} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{4}{\ell^2\lambda - r^2} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{4r^2}{\ell^2} \end{bmatrix}$$

4.1.18. Momento de gradiente escalar final

case0_final_J

$$J_0^a|_{f=f_{(0)}} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

4.1.19. Momento escalar explicito final

case0_final_F

$$F_\phi^{(0)}|_{f=f_{(0)}} = 0$$

4.1.20. Ricci generalizado final

case0_final_Rcal

$$\mathcal{R}_{ab}^{(0)} \big|_{f=f_{(0)}} = \begin{bmatrix} \frac{2(-\ell^2\lambda + r^2)}{\ell^4} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{2}{\ell^2\lambda - r^2} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{2r^2}{\ell^2} \end{bmatrix}$$

4.1.21. Chequeo coordenado de Bianchi

ansatz_bianchi

$$\nabla^a E_{ab}^{(0)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Se anula identicamente para una funcion f(r) arbitraria.

4.1.22. Ricci sobre la solucion BTZ

btz_ricci

$$R_{ab}|_{\text{BTZ}} = -\frac{2}{\ell^2}g_{ab}$$

4.1.23. Curvatura escalar BTZ

btz_R

$$R|_{\text{BTZ}} = -\frac{6}{\ell^2}$$

4.1.24. Einstein sobre la solucion BTZ

btz_einstein

$$G_{ab}|_{\text{BTZ}} = \frac{1}{\ell^2}g_{ab}$$

4.1.25. Verificacion final de las ecuaciones de campo

btz_field_equations

$$E_{ab}^{(0)}|_{\text{BTZ}} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

4.1.26. Forma de curvatura constante

btz_constant_curvature

$$R_{abcd}|_{\text{BTZ}} = -\frac{1}{\ell^2}(g_{ac}g_{bd} - g_{ad}g_{bc})$$

4.1.27. Invariante de Kretschmann

btz_kretschmann

$$R_{abcd}R^{abcd}|_{\text{BTZ}} = \frac{12}{\ell^4}$$

Se usa la forma de curvatura constante ya verificada; evita una contraccion de ocho bucles en cada corrida.

4.2. Caso-1

4.2.1. Sustitucion simultanea de metrica y escalar

case1_ansatz_data

$$(ds^2, \phi) = \left(-f(r)d\tau^2 + \frac{dr^2}{f(r)} + r^2 d\varphi^2, p\varphi \right)$$

4.2.2. Gradiente escalar y contraccion cinetica

case1_ansatz_gradient

$$(u_a, u^a, X) = \left(\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ p \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{p}{r^2} \end{bmatrix}, \frac{p^2}{r^2} \right)$$

4.2.3. Momento de curvatura sobre el ansatz

case1_ansatz_P

$$\{P_1^{abcd}\}_{\text{indep}}|_{g[f], \phi=p\varphi} = \left\{ P_1^{\tau r \tau r} = -\frac{1}{2}, P_1^{\tau \varphi \tau \varphi} = -\frac{1}{2r^2 f(r)}, P_1^{r \varphi r \varphi} = \frac{f(r)}{2r^2} \right\}$$

4.2.4. Momento metrico sobre el ansatz

case1_ansatz_M

$$M_{ab}^{(1)}|_{g[f], \phi=p\varphi} = \begin{bmatrix} \frac{\left(r \frac{d^2}{dr^2} f(r) + \frac{d}{dr} f(r)\right) f(r)}{r} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{-r \frac{d^2}{dr^2} f(r) - \frac{d}{dr} f(r)}{r f(r)} & 0 \\ 0 & 0 & -\alpha_1 p^2 - 2r \frac{d}{dr} f(r) \end{bmatrix}$$

4.2.5. Momento de gradiente escalar sobre el ansatz

case1_ansatz_J

$$J_1^a|_{g[f],\phi=p\varphi} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -\frac{2\alpha_1 p}{r^2} \end{bmatrix}$$

4.2.6. Momento escalar explicito sobre el ansatz

case1_ansatz_F

$$F_\phi^{(1)}|_{g[f],\phi=p\varphi} = 0$$

4.2.7. Ricci generalizado sobre el ansatz

case1_ansatz_Rcal

$$\mathcal{R}_{ab}^{(1)}|_{g[f],\phi=p\varphi} = \begin{bmatrix} \frac{\left(r \frac{d^2}{dr^2} f(r) + \frac{d}{dr} f(r)\right) f(r)}{2r} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{-r \frac{d^2}{dr^2} f(r) - \frac{d}{dr} f(r)}{2r f(r)} & 0 \\ 0 & 0 & -r \frac{d}{dr} f(r) \end{bmatrix}$$

4.2.8. Tensor escalar evaluado

case1_ansatz_stress

$$T_{ab}^{(\phi)}|_{\text{ansatz}} = \begin{bmatrix} \frac{p^2 f(r)}{2r^2} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{p^2}{2r^2 f(r)} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{p^2}{2} \end{bmatrix}$$

4.2.9. Ecuacion de Klein-Gordon sobre el ansatz

case1_ansatz_box

$$\square\phi|_{\phi=p\varphi} = 0$$

El perfil angular satisface la ecuacion escalar para cualquier f(r).

4.2.10. Tensor metrico antes de resolver f(r)

case1_ansatz_E

$$E_{ab}^{(1)}|_{g[f],\phi=p\varphi} = \begin{bmatrix} -\frac{\alpha_1 p^2 f(r)}{2r^2} - \frac{f(r)\frac{d}{dr}f(r)}{2r} + \frac{f(r)}{\ell^2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\alpha_1 p^2}{2r^2 f(r)} + \frac{\frac{d}{dr}f(r)}{2r f(r)} - \frac{1}{\ell^2 f(r)} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\alpha_1 p^2}{2} + \frac{r^2 \frac{d^2}{dr^2}f(r)}{2} - \frac{r^2}{\ell^2} \end{bmatrix}$$

4.2.11. Ecuaciones independientes para f(r)

case1_ansatz_odes

$$E_{\tau\tau} = E_{rr} = E_{\varphi\varphi} = 0 = f'(r) = \frac{2r}{\ell^2} - \frac{\alpha_1 p^2}{r}, \quad f''(r) = \frac{2}{\ell^2} + \frac{\alpha_1 p^2}{r^2}$$

4.2.12. Integracion simbolica de la ecuacion radial

case1_integrate_f

$$\int dr \left(\frac{2r}{\ell^2} - \frac{\alpha_1 p^2}{r} \right) = -\alpha_1 p^2 \log(r) + \frac{r^2}{\ell^2}$$

4.2.13. Rama logaritmica del Draft4

case1_f_solution

$$f_{(1)}(r) = -\alpha_1 p^2 \log\left(\frac{r}{r_0}\right) - \lambda + \frac{r^2}{\ell^2}$$

4.2.14. Momento de curvatura final

case1_final_P

$$\begin{aligned} P_1^{\tau r \tau r} &= -\frac{1}{2}, \\ \{P_1^{abcd}\}_{\text{indep}}|_{f=f_{(1)},\phi=p\varphi} &= \begin{aligned} P_1^{\tau\varphi\tau\varphi} &= \frac{\ell^2}{2r^2 \left(\ell^2 \left(\alpha_1 p^2 \log\left(\frac{r}{r_0}\right) + \lambda \right) - r^2 \right)}, \\ P_1^{r\varphi r\varphi} &= \frac{-\ell^2 \left(\alpha_1 p^2 \log\left(\frac{r}{r_0}\right) + \lambda \right) + r^2}{2\ell^2 r^2} \end{aligned} \end{aligned}$$

Aqui y en los cuatro bloques siguientes ya se uso la rama logaritmica explicita $f_{(1)}(r)$.

4.2.15. Momento metrico final

case1_final_M

$$M_{ab}^{(1)}|_{f=f_{(1)}, \phi=p\varphi} = \begin{bmatrix} \frac{4\left(-\ell^2\left(\alpha_1 p^2 \log\left(\frac{r}{r_0}\right) + \lambda\right) + r^2\right)}{\ell^4} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{4}{\ell^2\left(\alpha_1 p^2 \log\left(\frac{r}{r_0}\right) + \lambda\right) - r^2} & 0 \\ 0 & 0 & \alpha_1 p^2 - \frac{4r^2}{\ell^2} \end{bmatrix}$$

4.2.16. Momento de gradiente escalar final

case1_final_J

$$J_1^a|_{f=f_{(1)}, \phi=p\varphi} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -\frac{2\alpha_1 p}{r^2} \end{bmatrix}$$

4.2.17. Momento escalar explicito final

case1_final_F

$$F_\phi^{(1)}|_{f=f_{(1)}, \phi=p\varphi} = 0$$

4.2.18. Ricci generalizado final

case1_final_Rcal

$$\mathcal{R}_{ab}^{(1)}|_{f=f_{(1)}, \phi=p\varphi} = \begin{bmatrix} \frac{2\left(-\ell^2\left(\alpha_1 p^2 \log\left(\frac{r}{r_0}\right) + \lambda\right) + r^2\right)}{\ell^4} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{2}{\ell^2\left(\alpha_1 p^2 \log\left(\frac{r}{r_0}\right) + \lambda\right) - r^2} & 0 \\ 0 & 0 & \alpha_1 p^2 - \frac{2r^2}{\ell^2} \end{bmatrix}$$

4.2.19. Bianchi metrico antes de resolver f(r)

case1_bianchi_ansatz

$$\nabla^a E_{ab}^{(1)}|_{g[f], \phi=p\varphi} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

4.2.20. Identidad Bianchi-Noether completa

case1_noether_ansatz

$$2\nabla^a E_{ab}^{(1)} + E_\phi^{(1)} u_b = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

4.2.21. Verificacion final de la ecuacion metrica

case1_field_solution

$$E_{ab}^{(1)}|_{f=f_{(1)}, \phi=p\varphi} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

4.2.22. Verificacion final de la ecuacion escalar

case1_scalar_solution

$$E_{\phi}^{(1)}|_{f=f_{(1)}, \phi=p\varphi} = 0$$

4.2.23. Escalar de Ricci de la rama logaritmica

case1_R_solution

$$R|_{f=f_{(1)}} = \frac{\alpha_1 p^2}{r^2} - \frac{6}{\ell^2}$$

4.2.24. Tensor de Ricci de la rama logaritmica

case1_Ricci_solution

$$R_{ab}|_{f=f_{(1)}} = \begin{bmatrix} \frac{2(-\ell^2(\alpha_1 p^2 \log(\frac{r}{r_0}) + \lambda) + r^2)}{\ell^4} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{2}{\ell^2(\alpha_1 p^2 \log(\frac{r}{r_0}) + \lambda) - r^2} & 0 \\ 0 & 0 & \alpha_1 p^2 - \frac{2r^2}{\ell^2} \end{bmatrix}$$

4.2.25. Invariante cuadratico de Ricci

case1_Ricci2_solution

$$R_{ab}R^{ab}|_{f=f_{(1)}} = \frac{\alpha_1^2 p^4}{r^4} - \frac{4\alpha_1 p^2}{\ell^2 r^2} + \frac{12}{\ell^4}$$

4.2.26. Invariante de Kretschmann en tres dimensiones

case1_K_solution

$$R_{abcd}R^{abcd}|_{f=f_{(1)}} = \frac{3\alpha_1^2 p^4}{r^4} - \frac{4\alpha_1 p^2}{\ell^2 r^2} + \frac{12}{\ell^4}$$

Se usa la identidad tridimensional $R_{abcd}R^{abcd} = 4R_{ab}R^{ab} - R^2$.

4.2.27. Flujo escalar normal al borde radial

case1_boundary_ansatz

$$n^a u_a \big|_{\phi=p\varphi, r=\text{cte}} = 0$$

El gradiente es puramente tangencial; el termino de frontera escalar se anula sobre este fondo.

4.3. Caso-2

4.3.1. Sustitucion simultanea de metrica y escalar

case2_ansatz_data

$$(ds^2, \phi) = \left(-f(r)d\tau^2 + \frac{dr^2}{f(r)} + r^2 d\varphi^2, p\varphi \right)$$

4.3.2. Gradiente escalar y contraccion cinetica

case2_ansatz_gradient

$$(u_a, u^a, X) = \left(\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ p \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{p}{r^2} \end{bmatrix}, \frac{p^2}{r^2} \right)$$

4.3.3. Coeficiente de Ricci sobre el ansatz

case2_ansatz_C

$$C^{ab} \big|_{g[f], \phi=p\varphi} = \begin{bmatrix} \frac{\beta_0 \ell^2 p^2 - r^2}{r^2 f(r)} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{(-\beta_0 \ell^2 p^2 + r^2) f(r)}{r^2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{2\beta_0 \ell^2 p^2 + r^2}{r^4} \end{bmatrix}$$

4.3.4. Momento de curvatura sobre el ansatz

case2_ansatz_P

$$P_2^{\tau r \tau r} = \frac{\beta_0 \ell^2 p^2 - r^2}{2r^2},$$

$$\{P_2^{abcd}\}_{\text{indep}} \big|_{g[f], \phi=p\varphi} = P_2^{\tau\varphi\tau\varphi} = \frac{-\beta_0 \ell^2 p^2 - 2r^2}{4r^4 f(r)},$$

$$P_2^{r\varphi r\varphi} = \frac{(\beta_0 \ell^2 p^2 + 2r^2) f(r)}{4r^4}$$

4.3.5. Momento metrico sobre el ansatz

case2_ansatz_M

$$M_{\tau\tau}^{(2)} = -\frac{\left(\beta_0 \ell^2 p^2 \left(2r \frac{d^2}{dr^2} f(r) - \frac{d}{dr} f(r)\right) - 2r^2 \left(r \frac{d^2}{dr^2} f(r) + \frac{d}{dr} f(r)\right)\right) f(r)}{2r^3},$$

$$\{M_{aa}^{(2)}\}_{\text{diag}} \big|_{g[f], \phi=p\varphi} = M_{rr}^{(2)} = \frac{\beta_0 \ell^2 p^2 \left(2r \frac{d^2}{dr^2} f(r) - \frac{d}{dr} f(r)\right) - 2r^2 \left(r \frac{d^2}{dr^2} f(r) + \frac{d}{dr} f(r)\right)}{2r^3 f(r)},$$

$$M_{\varphi\varphi}^{(2)} = \frac{\beta_0 \ell^2 p^2 \left(r \frac{d^2}{dr^2} f(r) - 2 \frac{d}{dr} f(r)\right) - 2r^2 \frac{d}{dr} f(r)}{r}$$

4.3.6. Momento de gradiente escalar sobre el ansatz

case2_ansatz_J

$$J_2^a \big|_{g[f], \phi=p\varphi} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{2\beta_0 \ell^2 p \left(r \frac{d^2}{dr^2} f(r) - \frac{d}{dr} f(r)\right)}{r^3} \end{bmatrix}$$

4.3.7. Momento escalar explicito sobre el ansatz

case2_ansatz_F

$$F_\phi^{(2)} \big|_{g[f], \phi=p\varphi} = 0$$

4.3.8. Ricci generalizado sobre el ansatz

case2_ansatz_Rcal

$$\mathcal{R}_{\tau\tau}^{(2)} = -\frac{\left(2r(\beta_0\ell^2p^2 - r^2)\frac{d^2}{dr^2}f(r) - (\beta_0\ell^2p^2 + 2r^2)\frac{d}{dr}f(r)\right)f(r)}{4r^3},$$

$$\{\mathcal{R}_{aa}^{(2)}\}_{\text{diag}}|_{g[f],\phi=p\varphi} = \mathcal{R}_{rr}^{(2)} = \frac{2r(\beta_0\ell^2p^2 - r^2)\frac{d^2}{dr^2}f(r) - (\beta_0\ell^2p^2 + 2r^2)\frac{d}{dr}f(r)}{4r^3f(r)},$$

$$\mathcal{R}_{\varphi\varphi}^{(2)} = -\frac{(\beta_0\ell^2p^2 + 2r^2)\frac{d}{dr}f(r)}{2r}$$

4.3.9. Chequeo de la identidad algebraica de momentos

case2_moment_identity

$$M_{ab}^{(2)} - 2\mathcal{R}_{(ab)}^{(2)} - \frac{1}{2}J_{(a}^{(2)}u_{b)} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

4.3.10. Doble divergencia del momento de curvatura

case2_ansatz_doubledivP

$$\nabla^m\nabla^n P_{(a|mn|b)}^{(2)}|_{g[f],\phi=p\varphi} = \begin{bmatrix} \frac{\beta_0\ell^2p^2(r\frac{d}{dr}f(r)-4f(r))f(r)}{8r^4} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\beta_0\ell^2p^2(-r\frac{d}{dr}f(r)+4f(r))}{8r^4f(r)} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\beta_0\ell^2p^2(r\frac{d}{dr}f(r)-3f(r))}{2r^2} \end{bmatrix}$$

4.3.11. Ecuacion escalar sobre el ansatz

case2_ansatz_Ephi

$$E_\phi^{(2)}|_{g[f],\phi=p\varphi} = 0$$

4.3.12. Tensor metrico antes de resolver f(r)

case2_ansatz_E

$$E_{\tau\tau}^{(2)} = \frac{(-\beta_0\ell^4p^2r\frac{d}{dr}f(r) + 2\beta_0\ell^4p^2f(r) - \ell^2r^3\frac{d}{dr}f(r) + 2r^4)f(r)}{2\ell^2r^4},$$

$$\{E_{aa}^{(2)}\}_{\text{diag}}|_{g[f],\phi=p\varphi} = E_{rr}^{(2)} = \frac{\beta_0\ell^2p^2\frac{d}{dr}f(r)}{2r^3f(r)} - \frac{\beta_0\ell^2p^2}{r^4} + \frac{\frac{d}{dr}f(r)}{2rf(r)} - \frac{1}{\ell^2f(r)},$$

$$E_{\varphi\varphi}^{(2)} = \frac{-2\beta_0\ell^4p^2r\frac{d}{dr}f(r) + 3\beta_0\ell^4p^2f(r) + \frac{\ell^2r^2(\beta_0\ell^2p^2+r^2)\frac{d^2}{dr^2}f(r)}{2} - r^4}{\ell^2r^2}$$

4.3.13. Ecuaciones radiales en la variable $N=Hf$

case2_radial_equations

$$N(r) = H(r)f(r), \quad E_{ab}^{(2)} = 0 = N'(r) = \frac{2r}{\ell^2}, \quad N''(r) = \frac{2}{\ell^2}$$

4.3.14. Solucion racional del Draft4

case2_f_solution

$$f_{(2)}(r) = \frac{r^2 (-\ell^2 \lambda + r^2)}{\ell^2 (\beta_0 \ell^2 p^2 + r^2)}$$

4.3.15. Momento de curvatura final

case2_final_P

$$\begin{aligned} P_2^{\tau r \tau r} &= \frac{\beta_0 \ell^2 p^2 - r^2}{2r^2}, \\ \{P_2^{abcd}\}_{\text{indep}} \Big|_{f=f_{(2)}, \phi=p\varphi} &= P_2^{\tau \varphi \tau \varphi} = \frac{\ell^2 (\beta_0 \ell^2 p^2 + r^2) (\beta_0 \ell^2 p^2 + 2r^2)}{4r^6 (\ell^2 \lambda - r^2)}, \\ P_2^{r \varphi r \varphi} &= -\frac{(\ell^2 \lambda - r^2) (\beta_0 \ell^2 p^2 + 2r^2)}{4\ell^2 r^2 (\beta_0 \ell^2 p^2 + r^2)} \end{aligned}$$

Aqui y en los cuatro bloques siguientes ya se uso la solucion racional explicita $f_{(2)}(r)$.

4.3.16. Momento metrico final

case2_final_M

$$\begin{aligned} M_{\tau\tau}^{(2)} &= -\frac{(\ell^2 \lambda - r^2) (\beta_0^3 \ell^8 \lambda p^6 - 10\beta_0^3 \ell^6 p^6 r^2 - 11\beta_0^2 \ell^6 \lambda p^4 r^2 + 13\beta_0^2 \ell^4 p^4 r^4 + 4\beta_0 \ell^4 \lambda p^2 r^4 + 11\beta_0 \ell^2 p^2 r^6 + 4r^8)}{\ell^4 (\beta_0 \ell^2 p^2 + r^2)^4}, \\ \{M_{aa}^{(2)}\}_{\text{diag}} \Big|_{f=f_{(2)}, \phi=p\varphi} &= M_{rr}^{(2)} = \frac{\beta_0^3 \ell^8 \lambda p^6 - 10\beta_0^3 \ell^6 p^6 r^2 - 11\beta_0^2 \ell^6 \lambda p^4 r^2 + 13\beta_0^2 \ell^4 p^4 r^4 + 4\beta_0 \ell^4 \lambda p^2 r^4 + 11\beta_0 \ell^2 p^2 r^6 + 4r^8}{r^4 (\ell^2 \lambda - r^2) (\beta_0 \ell^2 p^2 + r^2)^2}, \\ M_{\varphi\varphi}^{(2)} &= \frac{2 (\beta_0^3 \ell^8 \lambda p^6 + 2\beta_0^3 \ell^6 p^6 r^2 + 7\beta_0^2 \ell^6 \lambda p^4 r^2 - 7\beta_0^2 \ell^4 p^4 r^4 + 2\beta_0 \ell^4 \lambda p^2 r^4 - 7\beta_0 \ell^2 p^2 r^6 - 2r^8)}{\ell^2 (\beta_0 \ell^2 p^2 + r^2)^3} \end{aligned}$$

4.3.17. Momento de gradiente escalar final

case2_final_J

$$J_2^a \Big|_{f=f_{(2)}, \phi=p\varphi} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{16\beta_0^2 \ell^4 p^3 (\beta_0 p^2 + \lambda)}{(\beta_0 \ell^2 p^2 + r^2)^3} \end{bmatrix}$$

4.3.18. Momento escalar explicito final

case2_final_F

$$F_\phi^{(2)} \Big|_{f=f_{(2)}, \phi=p\varphi} = 0$$

4.3.19. Ricci generalizado final

case2_final_Rcal

$$\begin{aligned} \mathcal{R}_{\tau\tau}^{(2)} &= -\frac{(\ell^2 \lambda - r^2) (\beta_0^3 \ell^8 \lambda p^6 - 10\beta_0^3 \ell^6 p^6 r^2 - 11\beta_0^2 \ell^6 \lambda p^4 r^2 + 13\beta_0^2 \ell^4 p^4 r^4 + 4\beta_0 \ell^4 \lambda p^2 r^4 + 11\beta_0 \ell^2 p^2 r^6 + 4r^8)}{2\ell^4 (\beta_0 \ell^2 p^2 + r^2)^4}, \\ \{\mathcal{R}_{aa}^{(2)}\}_{\text{diag}} \Big|_{f=f_{(2)}, \phi=p\varphi} &= \mathcal{R}_{rr}^{(2)} = \frac{\beta_0^3 \ell^8 \lambda p^6 - 10\beta_0^3 \ell^6 p^6 r^2 - 11\beta_0^2 \ell^6 \lambda p^4 r^2 + 13\beta_0^2 \ell^4 p^4 r^4 + 4\beta_0 \ell^4 \lambda p^2 r^4 + 11\beta_0 \ell^2 p^2 r^6 + 4r^8}{2r^4 (\ell^2 \lambda - r^2) (\beta_0 \ell^2 p^2 + r^2)^2}, \\ \mathcal{R}_{\varphi\varphi}^{(2)} &= -\frac{(\beta_0 \ell^2 p^2 + 2r^2) (-\beta_0 \ell^4 \lambda p^2 + 2\beta_0 \ell^2 p^2 r^2 + r^4)}{\ell^2 (\beta_0 \ell^2 p^2 + r^2)^2} \end{aligned}$$

4.3.20. Bianchi metrico antes de resolver f(r)

case2_bianchi_ansatz

$$\nabla^a E_{ab}^{(2)} \Big|_{g[f], \phi=p\varphi} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

4.3.21. Identidad Bianchi-Noether completa

case2_noether_ansatz

$$2\nabla^a E_{ab}^{(2)} + E_\phi^{(2)} u_b = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

4.3.22. Verificacion final de la ecuacion metrica

case2_field_solution

$$E_{ab}^{(2)}|_{f=f_{(2)},\phi=p\varphi} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

4.3.23. Verificacion final de la ecuacion escalar

case2_scalar_solution

$$E_{\phi}^{(2)}|_{f=f_{(2)},\phi=p\varphi} = 0$$

4.3.24. Escalar de Ricci de la solucion racional

case2_R_solution

$$R|_{f=f_{(2)}} = \frac{2 \left(3\beta_0^2 \ell^6 \lambda p^4 - 10\beta_0^2 \ell^4 p^4 r^2 - \beta_0 \ell^4 \lambda p^2 r^2 - 9\beta_0 \ell^2 p^2 r^4 - 3r^6 \right)}{\ell^2 (\beta_0 \ell^2 p^2 + r^2)^3}$$

4.3.25. Tensor de Ricci de la solucion racional

case2_Ricci_solution

$$\begin{aligned} R_{\tau\tau} &= -\frac{2r^2 (\ell^2 \lambda - r^2) (-\beta_0^2 \ell^6 \lambda p^4 + 4\beta_0^2 \ell^4 p^4 r^2 + \beta_0 \ell^4 \lambda p^2 r^2 + 3\beta_0 \ell^2 p^2 r^4 + r^6)}{\ell^4 (\beta_0 \ell^2 p^2 + r^2)^4}, \\ \{R_{aa}\}_{\text{diag}}|_{f=f_{(2)}} &= R_{rr} = \frac{2 (-\beta_0^2 \ell^6 \lambda p^4 + 4\beta_0^2 \ell^4 p^4 r^2 + \beta_0 \ell^4 \lambda p^2 r^2 + 3\beta_0 \ell^2 p^2 r^4 + r^6)}{r^2 (\ell^2 \lambda - r^2) (\beta_0 \ell^2 p^2 + r^2)^2}, \\ R_{\varphi\varphi} &= \frac{2r^2 (\beta_0 \ell^4 \lambda p^2 - 2\beta_0 \ell^2 p^2 r^2 - r^4)}{\ell^2 (\beta_0 \ell^2 p^2 + r^2)^2} \end{aligned}$$

4.3.26. Invariante cuadratico de Ricci

case2_Ricci2_solution

$$R_{ab}R^{ab}|_{f=f_{(2)}} = \frac{4 (3\beta_0^4 \ell^{12} \lambda^2 p^8 - 20\beta_0^4 \ell^{10} \lambda p^8 r^2 + 36\beta_0^4 \ell^8 p^8 r^4 - 2\beta_0^3 \ell^{10} \lambda^2 p^6 r^2 - 6\beta_0^3 \ell^8 \lambda p^6 r^4 + 60\beta_0^3 \ell^6 p^6 r^6 + 3\beta_0^2 \ell^8 \lambda^2 p^4 r^4 + 47\beta_0^2 \ell^4 p^4 r^8 + 2\beta_0 \ell^4 \lambda p^2 r^8 + 18\beta_0 \ell^2 p^2 r^{10} + 3r^{12})}{\ell^4 (\beta_0 \ell^2 p^2 + r^2)^6}$$

4.3.27. Invariante de Kretschmann en tres dimensiones

case2_K_solution

$$R_{abcd}R^{abcd}|_{f=f_{(2)}} = \frac{4 (3\beta_0^4 \ell^{12} \lambda^2 p^8 - 20\beta_0^4 \ell^{10} \lambda p^8 r^2 + 44\beta_0^4 \ell^8 p^8 r^4 - 2\beta_0^3 \ell^{10} \lambda^2 p^6 r^2 + 10\beta_0^3 \ell^8 \lambda p^6 r^4 + 60\beta_0^3 \ell^6 p^6 r^6 + 11\beta_0^2 \ell^8 \lambda^2 p^4 r^4 + 47\beta_0^2 \ell^4 p^4 r^8 + 2\beta_0 \ell^4 \lambda p^2 r^8 + 18\beta_0 \ell^2 p^2 r^{10} + 3r^{12})}{\ell^4 (\beta_0 \ell^2 p^2 + r^2)^6}$$

Se usa la identidad tridimensional $R_{abcd}R^{abcd} = 4R_{ab}R^{ab} - R^2$.

4.3.28. Flujo escalar normal al borde radial

case2_boundary_ansatz

$$n_a J_2^a|_{\phi=p\varphi, r=\text{cte}} = 0$$

La corriente es puramente tangencial sobre la metrica diagonal.

5. Verificaciones simbolicas automaticas

Residuo	Valor	Estado
diffeo_moment_identity	0	OK
general_bianchi	0	OK
case0_divP	0	OK
case0_doubledivP	0	OK
case0_bianchi	0	OK
case1_divP	0	OK
case1_doubledivP	0	OK
case1_bianchi	0	OK
case2_bianchi	0	OK
ansatz_bianchi	0	OK
btz_ricci	0	OK
btz_R	0	OK
btz_einstein	0	OK
btz_field_equations	0	OK
btz_constant_curvature	0	OK
btz_kretschmann	0	OK
case1_ansatz_box	0	OK
case1_integrate_f	0	OK
case1_f_solution	0	OK
case1_bianchi_ansatz	0	OK
case1_noether_ansatz	0	OK
case1_field_solution	0	OK
case1_scalar_solution	0	OK
case1_R_solution	0	OK
case1_boundary_ansatz	0	OK
case2_moment_identity	0	OK
case2_ansatz_Ephi	0	OK
case2_f_solution	0	OK
case2_bianchi_ansatz	0	OK
case2_noether_ansatz	0	OK
case2_field_solution	0	OK
case2_scalar_solution	0	OK
case2_boundary_ansatz	0	OK

6. Resultado final

Para el Caso-0, los momentos son

$$P_0^{abcd} = \frac{1}{2}(g^{ac}g^{bd} - g^{ad}g^{bc}), \quad M_{ab}^{(0)} = 2R_{ab}, \quad J_0^a = F_\phi^{(0)} = 0,$$

y $\nabla_a P_0^{abcd} = 0$. Por tanto,

$$E_{ab}^{(0)} = G_{ab} - \ell^{-2} g_{ab} = 0.$$

El ansatz circular reduce estas ecuaciones a $f' = 2r/\ell^2$ y $f'' = 2/\ell^2$, cuya solución es $f = r^2/\ell^2 - \lambda$. La sustitución final da $R_{ab} = -2g_{ab}/\ell^2$, $R = -6/\ell^2$ y $E_{ab}^{(0)} = 0$ componente a componente. La identidad de Bianchi se anula incluso antes de imponer la solución.

Para el Caso-1 se obtiene, antes del ansatz,

$$\begin{aligned} P_1^{abcd} &= P_0^{abcd}, & M_{ab}^{(1)} &= 2R_{ab} - \alpha_1 u_a u_b, & J_1^a &= -2\alpha_1 u^a, \\ E_{ab}^{(1)} &= G_{ab} - \ell^{-2} g_{ab} - \alpha_1 (u_a u_b - \tfrac{1}{2} g_{ab} X), & E_\phi^{(1)} &= 2\alpha_1 \square \phi. \end{aligned}$$

Solo después de fijar $\phi = p\varphi$, la ecuación escalar se anula y la ecuación radial integra a

$$f_{(1)}(r) = \frac{r^2}{\ell^2} - \lambda - \alpha_1 p^2 \log\left(\frac{r}{r_0}\right).$$

La sustitución directa devuelve $E_{ab}^{(1)} = 0$, $E_\phi^{(1)} = 0$ y la identidad de Bianchi–Noether nula componente a componente.

Para el Caso-2, definiendo

$$H^{ab} = 3u^a u^b - Xg^{ab}, \quad C^{ab} = g^{ab} + \ell^2 \beta_0 H^{ab},$$

los momentos característicos son

$$P_2^{abcd} = \tfrac{1}{4}(C^{ac}g^{bd} - C^{ad}g^{bc} - C^{bc}g^{ad} + C^{bd}g^{ac}), \quad J_2^a = 2\ell^2 \beta_0 (3R^{ab} - Rg^{ab})u_b.$$

El perfil $\phi = p\varphi$ satisface la ecuación escalar y las ecuaciones métricas se integran mediante $N = Hf$, con $H = 1 + \beta_0 p^2 \ell^2 / r^2$. La rama exacta es

$$f_{(2)}(r) = \frac{r^2/\ell^2 - \lambda}{1 + \beta_0 p^2 \ell^2 / r^2}.$$

Tras sustituirla se obtienen todos los momentos en forma explícita, $E_{ab}^{(2)} = 0$, $E_\phi^{(2)} = 0$ y la identidad de Bianchi–Noether nula.